

信息安全数学基础考试复习

第 5 章：原根与指标（章节学习）

依据：课程 PPT 与老师考试题型提示

必做

认真做

看一看

知道套路

2026 年 5 月 31 日

考试定位

本资料用于零基础快速学习和直接刷题。课程 PPT 是题目、定义和公式的来源；老师的课堂笔记用于决定权重。本版按照“考试范围内替代 PPT”整理：考试相关内容必须在本资料中找到；明确低优先级的拓展内容会压缩说明，不要求回看 PPT。

老师给出的试卷结构是：填空题 10 题，共 30 分；计算题 4 题，共 40 分；证明题 3 题，共 30 分。

使用方法：先读“本章知识点”，只要求看懂何时使用；随后逐题学习。每道题都标出来源、题型和使用知识点，并在题目后立即给出完整步骤。标为“跨章预告”或“降权浏览”的内容，第一轮可以跳过。

考试定位

笔记明确写：第五章重点是三个符号 d, φ, ord ，原根不是重点。因此本章目标是填空和小计算：会解释阶、欧拉函数、原根、指标；会求小模数下元素的阶；不用展开复杂原根存在定理。

1 本章知识点

考试定位

第五章重点是 d, φ, ord ，原根不是重点。

本章知识点：讲到会用即可

知识点 1：阶 d 。若 $(a, m) = 1$ ，使

$$a^d \equiv 1 \pmod{m}$$

成立的最小正整数 d ，叫 a 模 m 的阶。

什么时候用：题目出现“求阶”“判断幂什么时候等于 1”“已知 $a^k \equiv 1$ ”时使用。

做题动作：从 $a^1, a^2, a^3, \dots$ 开始算，第一次得到 1 的指数就是阶。

易错点：必须是最小正整数；并且通常先检查 $(a, m) = 1$ 。

本章知识点：讲到会用即可

知识点 2： $\text{ord}_m(a)$ 。 $\text{ord}_m(a)$ 就是“ a 模 m 的阶”的标准记号。若

$$\text{ord}_m(a) = d,$$

意思就是 d 是使 $a^d \equiv 1 \pmod{m}$ 成立的最小正整数。

什么时候用：填空题常考符号含义；计算题常要求写出 $\text{ord}_m(a)$ 。

做题动作：不要把 ord 看成普通乘法或函数值，它表示一个最小指数。

本章知识点：讲到会用即可

知识点 3：阶整除欧拉函数。若 $(a, m) = 1$ ，则

$$\text{ord}_m(a) \mid \varphi(m).$$

这说明阶一定是 $\varphi(m)$ 的因数。

什么时候用：求阶时可以先算 $\varphi(m)$ ，再只检查它的因数，减少试算量。

做题动作：先列出 $\varphi(m)$ 的正因数，再找最小的 d 使 $a^d \equiv 1 \pmod{m}$ 。

本章知识点：讲到会用即可

知识点 4：若 $a^k \equiv 1$ ，则阶整除 k 。若 $\text{ord}_m(a) = d$ 且

$$a^k \equiv 1 \pmod{m},$$

则

$$d \mid k.$$

什么时候用：证明题和判断题常用。它把“某个幂等于 1”转化成“指数是阶的倍数”。

证明动作：令 $k = qd + r$ ，其中 $0 \leq r < d$ ，再用

$$a^k = (a^d)^q a^r$$

说明 $a^r \equiv 1$ ，由 d 的最小性推出 $r = 0$ 。

本章知识点：讲到会用即可

知识点 5： $\varphi(m)$ 的作用。 $\varphi(m)$ 是模 m 下与 m 互素的剩余类个数。第五章里它主要有两个作用：

$$\text{ord}_m(a) \mid \varphi(m),$$

以及判断原根时作为比较对象。

什么时候用：求阶、判断原根、解释 d, φ, ord 三个符号关系。

易错点： $\varphi(m)$ 不是阶本身；阶只是它的一个因数。

本章知识点：讲到会用即可

知识点 6：原根。若

$$\text{ord}_m(g) = \varphi(m),$$

则 g 是模 m 的原根。

什么时候用：只在题目明确要求“判断是否为原根”或“给出原根”时使用。本章原根降权，重点仍是阶和 φ 。

做题动作：先算 $\varphi(m)$ ，再求 $\text{ord}_m(g)$ ，最后比较是否相等。

本章知识点：讲到会用即可

知识点 7：指标。若 g 是模 m 的原根，且

$$g^k \equiv a \pmod{m},$$

则 k 叫 a 以 g 为底的指标，常写作 $\text{ind}_g a$ 。

什么时候用：题目给出原根和幂表，让你查某个数对应的指数。

做题动作：列 $g^1, g^2, \dots$ 的模 m 幂表，找到等于 a 的那一项。

2 填空题重点速查

- 阶: $a^d \equiv 1 \pmod{m}$ 的最小正整数 d 。
- $\text{ord}_m(a) = d$ 。
- $\text{ord}_m(a) \mid \varphi(m)$ 。
- 若 $a^k \equiv 1$, 则 $\text{ord}_m(a) \mid k$ 。
- 原根: $\text{ord}_m(g) = \varphi(m)$ 。
- 本章主线: d, φ, ord 。

3 典型题: 题目后紧跟标准答法

4 题型一: 核心典型题综合训练

【来源】PPT 原题: 第 5 章

【题型】原根判断

【使用知识点】 ord 与 φ

典型题: 题目后紧跟完整解题过程

看一看 1: 判断模 8 是否有原根。

解题过程:

公式/原理/拿分点: 原根定义: 若某个元素的阶等于 $\varphi(8)$, 它就是模 8 的原根。要先列简化剩余系, 再逐个求阶。

先算

$$\varphi(8) = 4.$$

模 8 的简化剩余系是

$$1, 3, 5, 7.$$

逐个求阶:

$$\begin{aligned} 1^1 &\equiv 1 \pmod{8}, & 3^2 &= 9 \equiv 1 \pmod{8}, \\ 5^2 &= 25 \equiv 1 \pmod{8}, & 7^2 &= 49 \equiv 1 \pmod{8}. \end{aligned}$$

因此各自的阶为

$$1, 2, 2, 2.$$

没有任何元素的阶等于 $\varphi(8) = 4$ 。

结论: 模 8 没有原根。

【来源】PPT 原题: 第 5 章

【题型】求阶并判断原根

【使用知识点】 $d = \text{ord}_m(a)$

典型题: 题目后紧跟完整解题过程

必做 2: 求 $\text{ord}_7(3)$, 并判断 3 是否为模 7 的原根。

解题过程:

公式/原理/拿分点: 阶是使 $a^d \equiv 1$ 的最小正整数, 并且 $d \mid \varphi(m)$ 。先列 $\varphi(7)$ 的因数, 再从小到大试。因为

$$\varphi(7) = 6,$$

所以阶只可能是

$$1, 2, 3, 6.$$

逐个计算:

$$3^1 \equiv 3 \not\equiv 1, \quad 3^2 = 9 \equiv 2 \not\equiv 1, \quad 3^3 \equiv 6 \not\equiv 1 \pmod{7}.$$

最后

$$3^6 = (3^3)^2 \equiv 6^2 = 36 \equiv 1 \pmod{7}.$$

所以

$$\text{ord}_7(3) = 6.$$

又因为 $6 = \varphi(7)$, 所以 3 是模 7 的原根。

结论: $\text{ord}_7(3) = 6$, 3 是模 7 的原根。

【来源】PPT 原题: 第 5 章

【题型】指标计算

【使用知识点】幂表查找

典型题: 题目后紧跟完整解题过程

看一看 3: 已知 3 是模 7 的原根, 求 2 以 3 为底的指标。

解题过程:

公式/原理/拿分点: 指标就是离散对数。要求 b 使

$$3^b \equiv 2 \pmod{7}.$$

逐次计算:

$$3^0 \equiv 1, \quad 3^1 \equiv 3, \quad 3^2 = 9 \equiv 2 \pmod{7}.$$

因此满足条件的指数是 $b = 2$ 。指标按模 $\varphi(7) = 6$ 取值:

$$\text{ind}_3 2 \equiv 2 \pmod{6}.$$

结论: $\text{ind}_3 2 = 2$ 。

【来源】PPT 定理型训练: 第 5 章

【题型】证明题

【使用知识点】阶整除指数

典型题: 题目后紧跟完整解题过程

必做 4: 证明若 $\text{ord}_m(a) = d$ 且 $a^k \equiv 1 \pmod{m}$, 则 $d \mid k$ 。

解题过程:

公式/原理/拿分点: 用带余除法和阶的最小性。证明题要把 $k = qd + r$ 写出来, 并说明 $0 \leq r < d$ 。
由带余除法, 存在整数 q, r , 使

$$k = qd + r, \quad 0 \leq r < d.$$

因为 $\text{ord}_m(a) = d$, 所以

$$a^d \equiv 1 \pmod{m}.$$

于是

$$a^k = a^{qd+r} = (a^d)^q a^r \equiv a^r \pmod{m}.$$

题设又给出 $a^k \equiv 1 \pmod{m}$, 所以

$$a^r \equiv 1 \pmod{m}.$$

但 d 是使 $a^d \equiv 1$ 的最小正整数, 且 $0 \leq r < d$, 因此只能有 $r = 0$ 。所以 $k = qd$, 即 $d \mid k$ 。

结论: 若 $a^k \equiv 1 \pmod{m}$, 则 $\text{ord}_m(a) \mid k$ 。

5 题型二：PPT 原题与老师点名题补充训练

【来源】PPT 原题：第 5 章

【题型】求阶

【使用知识点】逐次乘法与 ord

典型题：题目后紧跟完整解题过程

必做 5: 求 $\text{ord}_{17}(5)$ 。

解题过程:

公式/原理/拿分点: 阶是满足 $5^d \equiv 1 \pmod{17}$ 的最小正整数 d , 且 $d \mid \varphi(17) = 16$ 。

完整步骤:

$$5^2 \equiv 8, \quad 5^4 \equiv 13, \quad 5^8 \equiv 16 \equiv -1 \pmod{17}.$$

因此

$$5^{16} \equiv 1 \pmod{17}.$$

而 $5^8 \not\equiv 1, 5^4 \not\equiv 1, 5^2 \not\equiv 1$ 。

结论: $\text{ord}_{17}(5) = 16$ 。

【来源】PPT 原题：第 5 章

【题型】幂表与指标

【使用知识点】阶、原根、指标

典型题：题目后紧跟完整解题过程

看一看 6: 列出 $5^k \pmod{17}$ 的幂表, 并判断 5 是否为模 17 的原根。

解题过程:

完整步骤:

k	0	1	2	3	4	5	6	7
$5^k \pmod{17}$	1	5	8	6	13	14	2	10

k	8	9	10	11	12	13	14	15
$5^k \pmod{17}$	16	12	9	11	4	3	15	7

表中出现了 $1, 2, \dots, 16$ 的每个非零剩余类, 且

$$\text{ord}_{17}(5) = 16 = \varphi(17).$$

结论: 5 是模 17 的原根; 表也可直接用于查指标。

【来源】PPT 原题：第 5 章, 低优先级

【题型】指标查表

【使用知识点】离散对数小表

典型题：题目后紧跟完整解题过程

看一看 7: 已知 6 是模 41 的原根, 求 $\text{ind}_6 2$ 与 $\text{ind}_6 7$ 。

解题过程:

公式/原理/拿分点: 指标题对小模数使用幂表查找。原根不是老师强调的主计算题, 本题第二轮再做。

完整步骤: 由逐次乘法得到

$$6^{26} \equiv 2 \pmod{41}, \quad 6^{39} \equiv 7 \pmod{41}.$$

结论:

$$\text{ind}_6 2 = 26, \quad \text{ind}_6 7 = 39.$$

6 题型三：阶表和原根识别

【来源】PPT 原题，第 5 章例 1

【题型】阶表

【使用知识点】逐次乘方

典型题：题目后紧跟完整解题过程

看一看 8：写出模 7 的各个非零剩余的阶，并指出原根。

解题过程：

完整步骤：

a	1	2	3	4	5	6
$\text{ord}_7(a)$	1	3	6	3	6	2

例如

$$3^1 \equiv 3, \quad 3^2 \equiv 2, \quad 3^3 \equiv 6, \quad 3^6 \equiv 1 \pmod{7},$$

且更小正指数没有回到 1。

结论：模 7 的原根为 3, 5。

【来源】PPT 原题，第 5 章例 2

【题型】阶表

【使用知识点】阶与 $\varphi(14)$

典型题：题目后紧跟完整解题过程

看一看 9：写出模 14 的简化剩余系中各元素的阶，并指出原根。

解题过程：

完整步骤：

$$\varphi(14) = 6.$$

逐次计算得到

a	1	3	5	9	11	13
$\text{ord}_{14}(a)$	1	6	6	3	3	2

结论：模 14 的原根为 3, 5。

【来源】PPT 定理 2，第 5 章

【题型】证明题

【使用知识点】阶定义；反证法

典型题：题目后紧跟完整解题过程

必做 10：证明

$$1, a, a^2, \dots, a^{\text{ord}_m(a)-1}$$

模 m 两两不同余。

解题过程：

证明题拿分模板

【定义分】设 $d = \text{ord}_m(a)$ ；【推导分】假设 $a^k \equiv a^\ell$ 并消去；【结论分】与 d 的最小性矛盾。

完整步骤：设 $d = \text{ord}_m(a)$ 。若存在

$$0 \leq \ell < k < d$$

使

$$a^k \equiv a^\ell \pmod{m},$$

由于 $(a, m) = 1$, 可以消去 a^ℓ , 得到

$$a^{k-\ell} \equiv 1 \pmod{m}.$$

但

$$0 < k - \ell < d,$$

与 d 是最小正指数矛盾。

结论: 这些幂模 m 两两不同余。

7 题型四: 指标查表

【来源】PPT 原题, 第 5 章例 3

【题型】指标查表

【使用知识点】离散对数表

典型题: 题目后紧跟完整解题过程

看一看 11: 已知 6 是模 41 的原根, 求

$$\text{ind}_6 28, \quad \text{ind}_6 18.$$

解题过程:

完整步骤: 查 PPT 中以 6 为底的模 41 幂表:

$$6^{11} \equiv 28 \pmod{41},$$

$$6^{16} \equiv 18 \pmod{41}.$$

结论:

$$\text{ind}_6 28 = 11, \quad \text{ind}_6 18 = 16.$$

【来源】PPT 定理 3, 第 5 章

【题型】指标性质

【使用知识点】乘法化加法

典型题: 题目后紧跟完整解题过程

看一看 12: 设 g 是模 m 的原根。写出并说明指标的乘法公式。

解题过程:

完整步骤: 若

$$a_i \equiv g^{r_i} \pmod{m},$$

则

$$a_1 a_2 \cdots a_n \equiv g^{r_1 + \cdots + r_n} \pmod{m}.$$

所以

$$\text{ind}_g(a_1 \cdots a_n) \equiv \text{ind}_g a_1 + \cdots + \text{ind}_g a_n \pmod{\varphi(m)}.$$

特别地,

$$\text{ind}_g(a^n) \equiv n \text{ind}_g a \pmod{\varphi(m)}.$$

结论: 指标把乘法问题转化为加法问题。

【来源】同型改编题, 依据 PPT 指标表

【题型】指标计算

【使用知识点】先查表再相加

典型题：题目后紧跟完整解题过程

看一看 13: 仍以 6 为底模 41, 求

$$\text{ind}_6(28 \cdot 18).$$

解题过程:

完整步骤:

$$\text{ind}_6 28 = 11, \quad \text{ind}_6 18 = 16.$$

因此

$$\text{ind}_6(28 \cdot 18) \equiv 11 + 16 \equiv 27 \pmod{40}.$$

结论: $\text{ind}_6(28 \cdot 18) \equiv 27 \pmod{40}$ 。

【来源】同型改编题, 依据老师符号重点

【题型】符号识别

【使用知识点】阶、欧拉函数与原根

典型题：题目后紧跟完整解题过程

必做 14: 已知 $\varphi(m) = 12$ 且 $\text{ord}_m(a) = 6$ 。判断 a 是否为模 m 的原根, 并写出 $a^{18} \pmod{m}$ 。

解题过程:

完整步骤: 原根要求

$$\text{ord}_m(a) = \varphi(m).$$

这里

$$6 \neq 12,$$

所以 a 不是原根。又因为

$$6 \mid 18,$$

由阶的性质得

$$a^{18} \equiv 1 \pmod{m}.$$

结论: a 不是原根, 且 $a^{18} \equiv 1 \pmod{m}$ 。

8 题型五：老师强调的三个符号专项

【来源】老师点名符号专项，同型改编题

【题型】填空与计算

【使用知识点】 d 、 φ 、 ord

典型题：题目后紧跟完整解题过程

必做 15: 已知

$$\varphi(14) = 6, \quad \text{ord}_{14}(9) = 3.$$

回答：

1. 这里的 d 应取多少？
2. 9 是否为模 14 的原根？
3. 计算 $9^{2026} \pmod{14}$ 。

解题过程：

公式/原理/拿分点：老师要求优先识别三个符号：阶 d 、欧拉函数 $\varphi(m)$ 、阶符号 $\text{ord}_m(a)$ 。

完整步骤：

$$d = \text{ord}_{14}(9) = 3.$$

原根要求

$$\text{ord}_{14}(9) = \varphi(14).$$

由于

$$3 \neq 6,$$

所以 9 不是模 14 的原根。又

$$2026 = 3 \cdot 675 + 1,$$

因此

$$9^{2026} = (9^3)^{675} \cdot 9 \equiv 1^{675} \cdot 9 \equiv 9 \pmod{14}.$$

结论： $d = 3$ ；9 不是模 14 的原根； $9^{2026} \equiv 9 \pmod{14}$ 。

9 PPT 覆盖清单

- 第 5 章 PDF 第 1–6 页：阶、原根、指标、模 7、模 14、模 8、模 17 与模 41 的小表，已覆盖。
- 老师明确要求优先掌握三个符号： d 、 φ 、 ord 。本稿把原根和指标表保留，但降低训练优先级。

10 考前快速自检

- 能否不看答案说出本章定义、条件和核心公式？
- 能否根据题型判断第一步写什么，而不是直接试算？
- 计算题是否保留关键中间式，证明题是否写出可拿分的定义与结论？
- 错题是否回到对应知识点，而不是只背最后答案？

11 按考试题型验收

题型	本章必须覆盖的内容
填空题	d 、 $\varphi(m)$ 、 $\text{ord}_m(a)$ ；阶整除 $\varphi(m)$ ；原根定义；指标定义。
计算题	求阶；判断是否原根；给定原根求小指标表。
证明题	证明“若 $a^k \equiv 1$ ，则阶整除 k ”这种定义型题。复杂原根存在定理不写。

12 附录：第五章做题技巧总结

考试定位

本附录来自复习问答中的易混点整理，不新增考试范围。第五章的第一优先级仍是三个符号：

$$d, \quad \varphi(m), \quad \text{ord}_m(a).$$

原根和指标保留到“会判断、会查表”的程度即可，不需要深挖复杂存在定理。

一、看到“阶”，就想第一次变回 1

阶的定义是：若 $(a, m) = 1$ ，使

$$a^d \equiv 1 \pmod{m}$$

成立的最小正整数 d ，就是 a 模 m 的阶，记作

$$\text{ord}_m(a) = d.$$

做题动作：从 $a^1, a^2, a^3, \dots$ 开始试，第一次模 m 等于 1 的指数就是阶。

例子：求 $\text{ord}_7(3)$ ：

$$3^1 \equiv 3, \quad 3^2 \equiv 2, \quad 3^3 \equiv 6, \quad 3^6 \equiv 1 \pmod{7}.$$

前面的正指数都没有得到 1，所以

$$\text{ord}_7(3) = 6.$$

口诀：

阶 = 第一次乘回 1 的次数.

二、求阶之前，先看互素

通常只有在

$$(a, m) = 1$$

时才讨论 a 模 m 的阶。因此题目出现

$$\text{ord}_m(a)$$

时，第一反应是先确认 $(a, m) = 1$ 。如果互素，再继续求阶。

三、求阶不要乱试，先算 $\varphi(m)$

阶一定整除欧拉函数：

$$\text{ord}_m(a) \mid \varphi(m).$$

所以求阶时应先算 $\varphi(m)$ ，再只检查 $\varphi(m)$ 的因数。

例子：求 $\text{ord}_{17}(5)$ 。因为

$$\varphi(17) = 16,$$

所以阶只可能是

$$1, 2, 4, 8, 16.$$

不必从 1 一直试到 16。

口诀：

求阶先算 $\varphi(m)$ 再试它的因数.

四、看到 $a^k \equiv 1 \pmod m$ ，就想到“阶整除指数”

若

$$\text{ord}_m(a) = d, \quad a^k \equiv 1 \pmod m,$$

则

$$d \mid k.$$

也就是

$$\text{ord}_m(a) \mid k.$$

证明题模板：令

$$k = qd + r, \quad 0 \leq r < d.$$

由 $a^d \equiv 1 \pmod m$ 得

$$a^k = a^{qd+r} = (a^d)^q a^r \equiv a^r \pmod m.$$

又因为 $a^k \equiv 1 \pmod m$ ，所以 $a^r \equiv 1 \pmod m$ 。由 d 的最小性，只能 $r = 0$ ，因此 $d \mid k$ 。

口诀：

$$a^k \equiv 1 \pmod m \implies \text{ord}_m(a) \mid k.$$

五、原根只记判断标准

原根不是本章最高优先级，但要会小题判断。若

$$\text{ord}_m(g) = \varphi(m),$$

则 g 是模 m 的原根。

判断原根三步：

1. 算 $\varphi(m)$ ；
2. 求 $\text{ord}_m(g)$ ；
3. 比较二者是否相等。

若相等，就是原根；若不相等，就不是原根。

口诀：

$$\text{原根} = \text{阶等于} \varphi(m) \text{ 的数.}$$

六、指标就是反查幂表

指标可以理解为模意义下的对数。若 g 是模 m 的原根，且

$$g^x \equiv a \pmod m,$$

则 x 叫 a 以 g 为底的指标，记作

$$\text{ind}_g a = x.$$

例子：模 7 下，3 是原根。因为

$$3^2 = 9 \equiv 2 \pmod 7,$$

所以

$$\text{ind}_3 2 = 2.$$

口诀：

$$\text{指标} = \text{原根幂表里某个数对应的指数.}$$

也可以记成：

$$\text{指标} = \text{模意义下的对数.}$$

七、指标的作用是把乘法变加法

指标最常用的性质是

$$\text{ind}_g(ab) \equiv \text{ind}_g a + \text{ind}_g b \pmod{\varphi(m)}.$$

也就是说，原来的乘法 ab 可以变成指标里的加法。

例子：模 7 下以 3 为底：

$$\text{ind}_3 3 = 1, \quad \text{ind}_3 2 = 2.$$

于是

$$\text{ind}_3(3 \cdot 2) \equiv 1 + 2 \equiv 3 \pmod{6}.$$

而

$$3^3 = 27 \equiv 6 \pmod{7},$$

所以 $\text{ind}_3 6 = 3$ ，与公式一致。

口诀：

指标把乘法变成加法。

八、考前总口诀

- 阶：第一次回到 1。
- 求阶：先算 $\varphi(m)$ ，再试 $\varphi(m)$ 的因数。
- 阶的性质： $\text{ord}_m(a) \mid \varphi(m)$ 。
- 幂等于 1： $a^k \equiv 1 \pmod{m} \Rightarrow \text{ord}_m(a) \mid k$ 。
- 原根：阶等于 $\varphi(m)$ 。
- 指标：反过来查指数。
- 指标作用：乘法变加法。

$\text{ord}_m(a)$ 求阶 $>$ $\text{ord}_m(a) \mid \varphi(m)$ $>$ 原根判断 $>$ 指标查表

定理 5.2.2：奇素数模下原根的快速判定。

设 p 是奇素数， $p-1$ 的所有不同素因数为

$$q_1, q_2, \dots, q_s.$$

则 g 是模 p 的原根的充要条件是：对每一个 q_i ，都有

$$g^{\frac{p-1}{q_i}} \not\equiv 1 \pmod{p}, \quad i = 1, 2, \dots, s.$$

怎么用：判断某个 g 是否为模 p 的原根时，不必完整列出 $g^1, g^2, \dots, g^{p-1}$ 。只要分解 $p-1$ ，再检查上面几个关键指数即可。

实验步骤：

1. 分解 $p-1$ ，取出不同素因数 $q_1, q_2, \dots, q_s$ ；

2. 对候选 $g = 2, 3, \dots, p-1$ ，分别计算

$$g^{(p-1)/q_i} \bmod p;$$

3. 如果所有结果都不等于 1，则 g 是模 p 的原根；

4. 如果有一个结果等于 1，则 g 不是模 p 的原根。

例子：判断 3 是否为模 7 的原根。因为

$$p-1 = 6 = 2 \cdot 3,$$

不同素因数是 2, 3。检查

$$3^{6/2} = 3^3 \equiv 6 \not\equiv 1 \pmod{7},$$

$$3^{6/3} = 3^2 \equiv 2 \not\equiv 1 \pmod{7}.$$

两个关键结果都不等于 1，所以 3 是模 7 的原根。

补充定理：由一个原根生成所有原根。

设 p 是奇素数， g 是模 p 的一个原根，则

$$g^k \text{ 是模 } p \text{ 的原根} \iff (k, p-1) = 1.$$

因此，模 p 的所有原根可以写成

$$\{g^k \bmod p \mid 1 \leq k \leq p-1, (k, p-1) = 1\}.$$

怎么用：实验程序可以先用定理 5.2.2 找到一个原根 g ，再遍历 $k = 1, 2, \dots, p-1$ 。只要 $(k, p-1) = 1$ ，就把 $g^k \bmod p$ 加入所有原根列表。

例子：模 7 下，3 是一个原根。因为

$$p-1 = 6,$$

在 $1, 2, \dots, 6$ 中与 6 互素的指数为

$$1, 5.$$

所以模 7 的所有原根为

$$3^1 \bmod 7 = 3, \quad 3^5 \bmod 7 = 5.$$

口诀：

5.2.1 管“有几个”；5.2.2 管“怎么判”；补充定理管“怎么生成全部”。